Reporte

Nombre: Equipo 6 Luis David Cigala Montes Jared Alejandro Garcia Alcocer Gabriel Sánchez Rivera	**Matrícula**: 2120993 2119041 2121131
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Actividad 3 Patron de lógica de negocio
Fecha: 10/15/26	
Bibliografia (Formato APA):Archivo de la actividad 3 brindada por el ingeniero	

Preparando el caso

El proceso principal de **AutoFix Pro** es la gestión integral de la orden de servicio vehicular, desde que el vehículo ingresa a la recepción hasta su reparación, cobro, entrega o resguardo.

ID	Caso de uso	Actor	Objetivo	Información de entrada	Reglas relacionadas	Resultado Esperado
CU-01	Recepción e ingreso de vehículo	Asesor de Servicio	Capturar datos obligatorios e ingresar el vehículo validando la capacidad del taller	Datos del cliente, datos del vehículo (placas, VIN), fotos y checklist de recepción	US-01, US-11, US-15, US-16	Orden registrada con folio, fecha/hora inalterable. **Rechazo:** Bloqueo si el taller está lleno (12 bahías/8 cajones) excepto si es flotilla prioritaria, o si faltan datos obligatorios.
CU-02	Generación y Autorización de Cotización	Asesor de Servicio / Cliente	Capturar datos obligatorios e ingresar el vehículo validando la capacidad del taller	Detalle de reparaciones/refacciones, costo total, respuesta del cliente (vía token)	US-04, US-06, US-08	Cotización autorizada con firma/botón digital. **Rechazo:** Se exige anticipo del 50% si el monto es > $5,000 MXN para pasar a reparación; si rechaza por seguridad vial, se exige firma de deslinde.
CU-03	Autorización de Trabajos Adicionales y Desviación	Técnico / Asesor / Gerente	Enviar cotización por WhatsApp y registrar la aprobación del cliente	Costo del trabajo adicional detectado, monto acumulado de la orden	US-05, US-07	Trabajo adicional aprobado. **Rechazo/Bloqueo:** Si el costo adicional es ≥ $800 MXN exige aprobación del cliente. Si el acumulado supera el 30% de la

						cotización original, se bloquea el Asesor y requiere aprobación explícita de Gerencia.
CU-04	Consulta Directa de Estatus por el Cliente	Cliente	Gestionar imprevistos de costo durante la reparación	Folio de orden	US-12, US-18	Estatus actual devuelto directamente (Diagnóstico, En reparación, Listo para entrega). Operación lineal de solo lectura
CU-05	Cierre de Orden y Entrega	Cajero / Asesor	Verificar el estado del vehículo en tiempo real sin saturar a recepción	Folio de orden, pago de caja, firma de conformidad	US-02, US-13, US-19	Orden marcada como "Cerrada", registrada en la Bitácora de Auditoría inalterable. **Rechazo:** Impide el cierre si falta vehículo reparado, pago completo o firma del cliente. Si pasan 15 días, aplica recargo de $100/día por almacenaje.

Elegir el patrón de lógica de negocio

Patrón principal: Domain Model

Combinación delimitada: Transaction Script únicamente para **CU-04** (Consulta directa de estatus por el cliente).

Table Module: Descartado para los 5 casos de uso operativos; queda como candidato para la generación de reportes y KPIs gerenciales (US-17).

Tabla Comparativa

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2 / BRD
Complejidad de reglas	Con múltiples condiciones en cada flujo, cada script repetiría las validaciones de cierre, anticipos y bloqueos de capacidad.	Las reglas quedarían atadas a tablas/datasets, no a comportamientos del dominio vehicular.	Cada regla vive dentro de la entidad que la protege (OrdenDeServicio, TallerCapacidad, Cotizacion).	US-02, US-06, US-07, US-11, US-15. Glosario (Condición triple de cierre, Capacidad operativa, Desviación de costo).
Cambios esperados	Un cambio en el límite de anticipos ($5,000 MXN) o de trabajo adicional ($800 MXN) obligaría a editar varios scripts.	Cambio localizado por tabla, pero fuertemente mezclado con consultas SQL o estructuras de datos	El cambio queda localizado dentro de una sola clase del dominio.	US-05 (límite de $800 MXN), US-06 (anticipo del 50%), US-13 (cargo de almacenaje configurable).
Interacción entre conceptos	Cliente, Vehículo, Cotización, Anticipo, Refacción y Bitácora se cruzan dentro de flujos largos.	Cada módulo gestiona su tabla; la lógica de interacción del ciclo de vida queda fuera de las clases.	Los objetos colaboran mediante métodos de negocio protegidos	US-02 (Cierre exige validación combinada de pago + firma + estado reparado), US-07 (Acumulado vs. Cotización original).
Estados e invariantes	Hay que consultar e interpretar el estado de la orden en cada script, con riesgo de	Carece de un modelo de ciclo de vida del vehículo en reparación.	El estado y las transiciones de la orden están protegidos	BPMN (Ingreso → Cotización → Reparación → Cierre), US-02, US-11, US-19.

	duplicar la lógica por canal.		dentro del agregado.	
Consultas y reportes	Rápido para consultas lineales.	Ideal para consolidación de datos.	Pesado para operaciones de solo lectura.	US-12, US-17, US-18 (Consultas del cliente y KPIs operacionales).

Ventajas , riesgos y consecuencias.

Patrón	Ventajas	Riesgos	Consecuencia en el caso AutoFix Pro
Transaction Script	Rápido y sencillo para consultas directas y lineales de lectura (CU-04).	Duplica la lógica al crecer y mezcla reglas financieras con flujos de trabajo.	Si se usara para el ciclo principal, las reglas US-02, US-06 y US-11 se repetirían en recepción, caja y taller, fragmentando el código.
Table Module	Muy bueno para generar reportes tabulares y consultas agregadas de KPIs.	No modela el ciclo de vida del vehículo ni sus estados operativos complejos.	Las reglas de autorización y límites terminarían acopladas a la base de datos o repartidas en controladores.
Domain Model	Reglas, estado y datos encapsulados juntos; cada invariante reside en un único lugar.	Mayor número de clases y estructura inicial más compleja.	Garantiza que las condiciones estrictas del taller (condición triple de cierre, límite de capacidad, inalterabilidad) se cumplan siempre.

Decisión argumentada

Elegimos **Domain Model** como patrón principal porque la complejidad central de **AutoFix Pro** no reside en la cantidad de pantallas, sino en que sus reglas dependen directamente del **estado del vehículo y del monto acumulado de la orden de servicio**.

Acciones críticas como el cierre de una orden (US-02) exigen validar de forma simultánea que el vehículo esté reparado, el pago en caja esté completo y exista firma de conformidad del cliente. Con *Transaction Script*, estas validaciones se duplicarían en los flujos de caja, recepción y portal web. Además, reglas como la solicitud obligatoria de anticipos del 50% en presupuestos mayores a $5,000 MXN (US-06) o el bloqueo del Asesor cuando los costos adicionales superan el 30% (US-07) requieren que las entidades mantengan la integridad del negocio en todo momento.

Domain Model ubica cada regla en el objeto que la protege: la OrdenDeServicio gestiona sus cambios de estado y acumulados, la Cotizacion controla sus firmas/anticipos, y TallerCapacidad protege la invariante de las 12 bahías y 8 cajones (US-11).

Transaction Script se utiliza exclusivamente en el **CU-04** (Consulta directa de estatus) por tratarse de una operación lineal de solo lectura sin reglas de cambio de estado. **Table Module** se descarta del ciclo operativo principal y se reserva como candidato para el módulo de reportes y KPIs gerenciales (US-17).

Asumimos el costo de una mayor estructura inicial de clases, mitigándolo mediante la definición clara de límites de agregados (OrdenDeServicio, Cotizacion) e interfaces de repositorio.